
<KELOMPOK>

**Soil Moisture
and Fertility Measuring Instrument
Software Requirements Specification
For Tugas Besar Analisis dan Desain
Sistem**

Version <1.0>

(7) PRICILIA APRIANA 101032300056

(9) SULTHAN HAIDAR 101032300072

(11) BIVIA NEVIA TANJUNG 101032300083

(12) ROFLY HI M NASER 101032300085

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

Revision History

Date	Version	Description	Author
<21/05/2025>	<1.0>	<Merevisi BAB 1 laporan sebelumnya dan melanjutkan pengerjaan laporan>	<Kelompok andesis>
<03/06/2025>	<1.1>	<Melanjutkan pengerjaan diagram>	<Kelompok andesis>

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

DAFTAR ISI

1.	Introduction.....	4
1.1	Purpose.....	4
1.2	Scope.....	4
1.3	Definitions, Acronyms, and Abbreviations.....	4
1.4	References.....	4
1.5	Overview.....	4
2.	Overall Description.....	4
2.1	Product perspective.....	4
2.2	Product functions.....	5
2.3	User characteristics.....	5
2.4	Constraints.....	5
2.5	Assumptions and dependencies.....	5
2.6	Requirements subsets.....	5
3.	Specific Requirements.....	6
3.1	Functionality.....	6
3.2	Usability.....	6
3.3	Reliability.....	6
3.4	Performance.....	7
3.5	Supportability.....	7
3.6	Design Constraints.....	7
3.7	On-line User Documentation and Help System Requirements.....	7
3.8	Purchased Components.....	7
3.9	Interfaces.....	7
3.10	Licensing Requirements.....	8
3.11	Legal, Copyright, and Other Notices.....	8
3.12	Applicable Standards.....	8
4.	Supporting Information.....	8
5.	Rencana Pengujian Kinerja Sistem.....	11
5.1	Pengujian Akurasi Sensor:.....	11
5.2	Pengujian Daya Tahan Baterai:.....	12
5.3	Pengujian Ketahanan Cuaca (IP Rating):.....	12

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

Software Requirements Specification

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alat pengukur kelembapan dan kesuburan tanah, termasuk latar belakang, permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditawarkan, serta keunggulan alat tersebut. Selain itu, dokumen ini bertujuan sebagai panduan bagi petani, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami pentingnya pemantauan kondisi tanah secara real-time guna meningkatkan produktivitas pertanian.

1.2 Scope

Aplikasi ini merupakan bagian dari sistem pemantauan berbasis IoT (Internet of Things) yang dirancang untuk mengukur kelembapan dan kesuburan tanah secara real-time. Sistem ini ditujukan untuk membantu petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemantauan kondisi tanah yang lebih akurat dan efisien.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

- **SRS (Software Requirements Specification):** Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Specification), dokumen yang menjelaskan secara rinci kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
- **IoT (Internet of Things):** Teknologi yang memungkinkan perangkat fisik saling terhubung dan bertukar data melalui internet.
- **Sensor:** Perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur kondisi lingkungan seperti kelembapan dan kadar nutrisi tanah.
- **User Interface (UI):** Antarmuka pengguna, bagian dari sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna untuk menampilkan data dari alat.
- **Data Logging:** Proses pencatatan data secara otomatis untuk keperluan pemantauan atau analisis.
- **Kalibrasi:** Proses penyetelan sensor agar hasil pengukuran lebih akurat dan sesuai standar.

1.4 References

- [1] Muhammad Billy Aditya, Prasetya Dwi Wibawa, dan Achmad Rizal. "Rancang Bangun Alat Ukur Kelembaban, pH, Suhu, dan NPK (Natrium, Phospat, Kalium) Pada Tanah Menggunakan Wireless Sensor Network".
- [2] Armanto, M. Aldi Pranada Puspa. "Rancang Bangun Alat Ukur Tingkat Kelembaban Tanah Berbasis Arduino Uno". Jurnal Sistem Komputer Musirawas. Vol 05, No 02, 2020.
- [3] Fajar joko Saputro, Ita Arfayanti S.Kom., M.M. dan Kusno Harianto, S.Kom., M.Kom. "Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kesuburan Tanah Guna Meningkatkan Produktivitas Pangan Petani di Daerah Paser Sebagai Penunjang Dalam Bercocok Tanam".

1.5 Overview

Struktur ini dirancang agar semua pemangku kepentingan—termasuk pengembang, pengguna akhir, dan analis sistem, serta dapat memahami spesifikasi perangkat lunak dengan jelas dan sistematis.

2. Overall Description

2.1 Product perspective

Alat pengukur kelembapan dan kesuburan tanah merupakan bagian dari sistem pertanian berbasis Internet of Things (IoT). Produk ini terdiri dari perangkat keras (sensor kelembapan dan sensor nutrisi tanah), serta perangkat lunak yang mengolah dan menampilkan data secara real-time melalui antarmuka pengguna (aplikasi mobile).

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

2.2 Product functions

Produk ini memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

- *Mengukur dan mencatat kelembapan serta kesuburan tanah secara berkala.*
- *Menyimpan dan menampilkan data secara real-time kepada pengguna.*
- *Memberikan notifikasi atau peringatan jika kondisi tanah tidak sesuai ambang batas optimal.*
- *Menyediakan riwayat data untuk analisis jangka panjang.*

2.3 User characteristics

Pengguna utama sistem ini meliputi:

- *Petani dan pengelola lahan: membutuhkan informasi sederhana dan mudah dimengerti.*
- *Peneliti atau akademisi: mungkin memerlukan data teknis dan analisis lebih mendalam.*
- *Teknisi atau administrator sistem: bertanggung jawab dalam pemasangan, pemeliharaan, dan konfigurasi alat serta sistem.*

Pengguna diasumsikan memiliki tingkat pemahaman dasar terhadap penggunaan perangkat digital (smartphoner).

2.4 Constraints

- *Sistem harus bekerja dalam lingkungan luar ruangan dengan kondisi cuaca yang bervariasi.*
- *Ketersediaan daya listrik terbatas, sehingga efisiensi energi menjadi penting.*
- *Sistem harus mendukung konektivitas nirkabel (WiFi atau Bluetooth).*
- *Antarmuka harus mendukung tampilan pada perangkat mobile*

2.5 Assumptions and dependencies

- *Diasumsikan bahwa area pertanian memiliki alat komunikasi(smarthphone) dan jaringan internet*
- *Sistem bergantung pada sensor yang telah dikalibrasi secara benar.*
- *Ketergantungan pada perangkat pihak ketiga (modul sensor, mikrokontroler, platform cloud) untuk menjalankan fungsionalitas penuh.*

2.6 Requirements subsets

Kebutuhan perangkat lunak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa subset:

- *Kebutuhan Fungsional: pengukuran, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian data.*
- *Kebutuhan Non-Fungsional: keandalan sistem, kinerja real-time..*
- *Kebutuhan Antarmuka: komunikasi antara sensor dan server, serta antara server dan pengguna.*
- *Kebutuhan Operasional: dukungan untuk pengoperasian di lapangan dan pemeliharaan rutin.*

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

3. Specific Requirements

3.1 Functionality

3.1.1 Akuisisi dan Pemantauan Data Tanah

- Sistem harus mampu membaca data dari sensor kelembapan tanah (YL-69) dan sensor kesuburan tanah (NPK analog) secara berkala (default: setiap 10 menit).
- Sistem harus menampilkan nilai kelembapan dan kesuburan tanah secara real-time kepada pengguna.
- Sistem harus menyimpan data yang diterima untuk digunakan dalam analisis historis.

3.1.2 Visualisasi dan Antarmuka Pengguna

- Sistem harus menyediakan antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat mobile dan desktop.
- Antarmuka harus menampilkan grafik kelembapan dan kesuburan tanah dalam rentang waktu tertentu (misal: harian, mingguan).
- Antarmuka harus menyajikan indikator warna (hijau, kuning, merah) untuk menunjukkan status optimal tanah.

3.1.3 Notifikasi dan Rekomendasi

- Sistem harus memberikan notifikasi jika kelembapan atau kesuburan tanah berada di luar rentang optimal.
- Sistem harus menyediakan rekomendasi tindakan kepada pengguna, seperti "sirami lahan" atau "tambahkan pupuk".

3.1.4 Manajemen Pengguna dan Akses

- Pengguna hanya dapat mengakses data miliknya dan tidak dapat melihat data pengguna lain.
- Admin dapat mengelola konfigurasi sensor dan data kalibrasi.

3.1.5 Komunikasi dan Pengiriman Data

- Sistem harus mengirimkan data sensor ke server menggunakan protokol komunikasi yang aman (misalnya HTTP/HTTPS atau MQTT).
- Sistem harus tetap dapat menyimpan data lokal sementara jika terjadi gangguan koneksi internet, dan mengirimkan kembali ketika koneksi pulih.

3.2 Usability

- Pengguna biasa (petani) harus dapat mulai menggunakan sistem secara produktif dalam waktu pelatihan maksimal 1 jam, termasuk pengenalan dasar mengenai antarmuka pengguna, pembacaan data, dan interpretasi notifikasi.
- Melihat status kelembapan dan kesuburan tanah dalam waktu kurang dari 30 detik setelah masuk ke sistem.
- Antarmuka harus sederhana, minimalis, dan intuitif.
- Seluruh menu dan instruksi harus tersedia dalam bahasa Indonesia dan menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.

3.3 Reliability

- Sistem harus tersedia dan dapat digunakan minimal 95% dari total waktu operasional mingguan (24/7).
- Setelah terjadi gangguan sistem, waktu maksimal yang diperbolehkan untuk pemulihan sistem (Mean Time To Repair) adalah 3 jam.
- Sistem harus menampilkan data dengan dua digit di belakang koma jika diperlukan untuk presisi.
- Jika sistem mengalami gangguan koneksi internet, maka harus tetap berjalan dalam mode terdegradasi (menyimpan data lokal dan mengirimkannya saat koneksi pulih).

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

3.4 Performance

- Sistem harus mampu memproses dan menyimpan minimal 1 transaksi data setiap 10 menit per sensor.
- Sistem harus mampu menyimpan data sensor dari minimal 100 pengguna dengan histori data 1 bulan penuh tanpa kehilangan performa.
- Dalam mode degradasi, antarmuka pengguna akan menampilkan indikator "offline mode" dan tetap menampilkan data terakhir yang tersedia.

3.5 Supportability

- Log error harus dicatat dalam file log harian, dengan level kesalahan: info, warning, error, dan critical.
- File README harus disediakan untuk menjelaskan cara instalasi, konfigurasi, dan penggunaan sistem.
- Kode harus ditulis dengan struktur modular untuk memudahkan debugging dan pengembangan lanjutan.

3.6 Design Constraints

- Repositori kode harus dikelola menggunakan Git, dengan dokumentasi commit yang konsisten.
- Sistem backend harus dikembangkan menggunakan Python, karena kompatibilitasnya dengan mikrokontroler dan pustaka IoT.
- Sistem dirancang menggunakan arsitektur client-server, di mana sensor mengirimkan data ke server pusat, dan antarmuka pengguna mengambil data dari server.

3.7 On-line User Documentation and Help System Requirements

- Seluruh dokumentasi dan sistem bantuan harus tersedia dalam bahasa Indonesia dengan penggunaan istilah yang sederhana, khususnya ditujukan bagi pengguna non-teknis (petani dan operator lapangan).
- Pesan peringatan atau notifikasi harus dilengkapi dengan deskripsi penyebab dan saran tindakan selanjutnya (contoh: "Tanah terlalu kering – silakan sirami area ini").

3.8 Purchased Components

- Sensor YL-69: Sensor kelembapan tanah berbasis analog
- Sensor NPK Analog: Sensor untuk mengukur kandungan Nitrogen, Fosfor, dan Kalium dalam tanah
- Display LCD 16x2: Tampilan lokal data kelembapan/kesuburan

3.9 Interfaces

3.1.1 User Interfaces

- Hanya dapat diakses melalui aplikasi Mobile
- Pesan otomatis jika tanah terlalu kering
- Bahasa tampilan: Bahasa Indonesia

3.1.2 Hardware Interfaces

- Sensor Kelembapan Tanah (YL-69)
- Sensor Kesuburan Tanah (NPK Analog)
- Catu Daya Sumber: Adaptor 5V atau baterai Li-Ion
- Mikrokontroler (ESP32)

3.1.3 Software Interfaces

- Perangkat lunak utama berkomunikasi dengan mikrokontroler ESP32 menggunakan protokol serial (UART) atau I2C untuk menerima data sensor.
- Sistem backend dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework seperti Flask atau FastAPI.

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

- Backend terhubung dengan sistem manajemen basis data (seperti MySQL atau PostgreSQL) untuk menyimpan data sensor, informasi pengguna, dan log sistem.
- Frontend terhubung ke backend melalui API RESTful untuk menampilkan data sensor, status tanah, dan memberikan rekomendasi atau notifikasi kepada pengguna.

3.1.4 Communications Interfaces

- Mendukung konektivitas melalui jaringan lokal nirkabel (WiFi) untuk menghubungkan ESP32 dengan router atau access point yang kemudian mengarah ke server atau internet.

3.10 Licensing Requirements

Seluruh kode sumber perangkat lunak dikembangkan dengan menggunakan lisensi open source, seperti MIT License atau GNU General Public License (GPL), agar dapat digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan oleh pengguna atau pengembang lain secara bebas, dengan tetap mencantumkan atribusi yang sesuai.

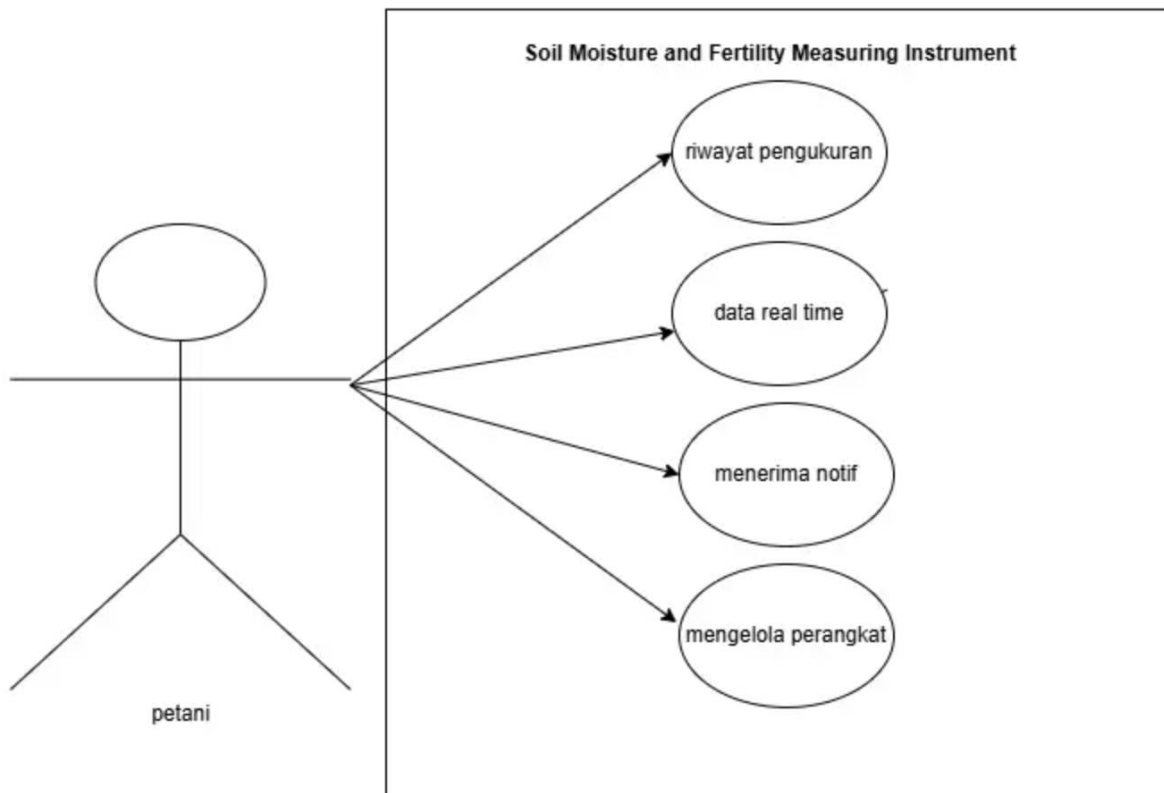
3.11 Legal, Copyright, and Other Notices

Hak cipta dimiliki oleh Kelompok Andesis sebagai hasil karya akademik dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem di Telkom University.

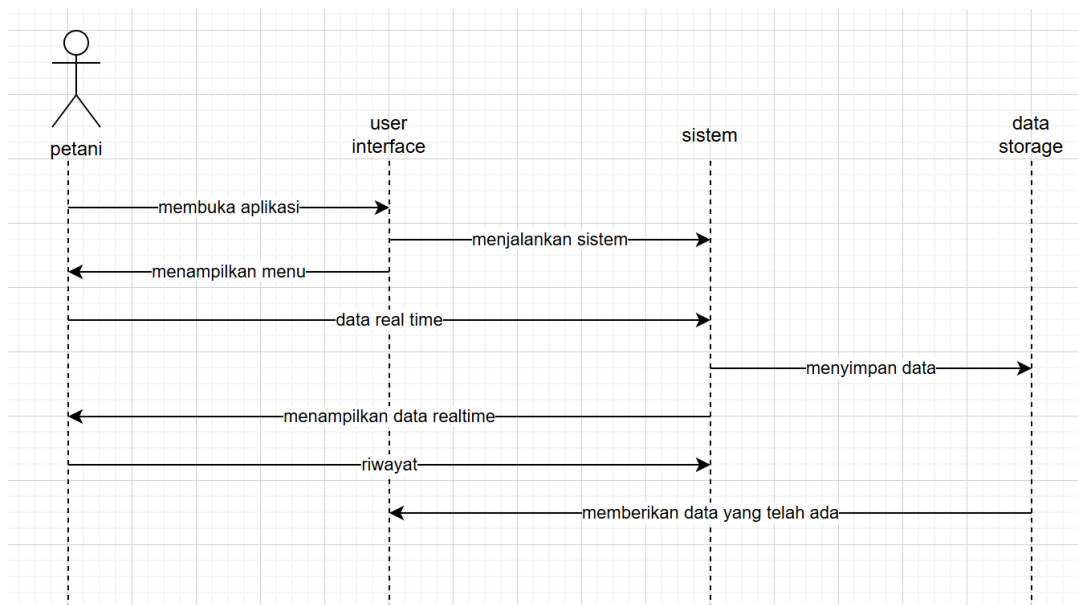
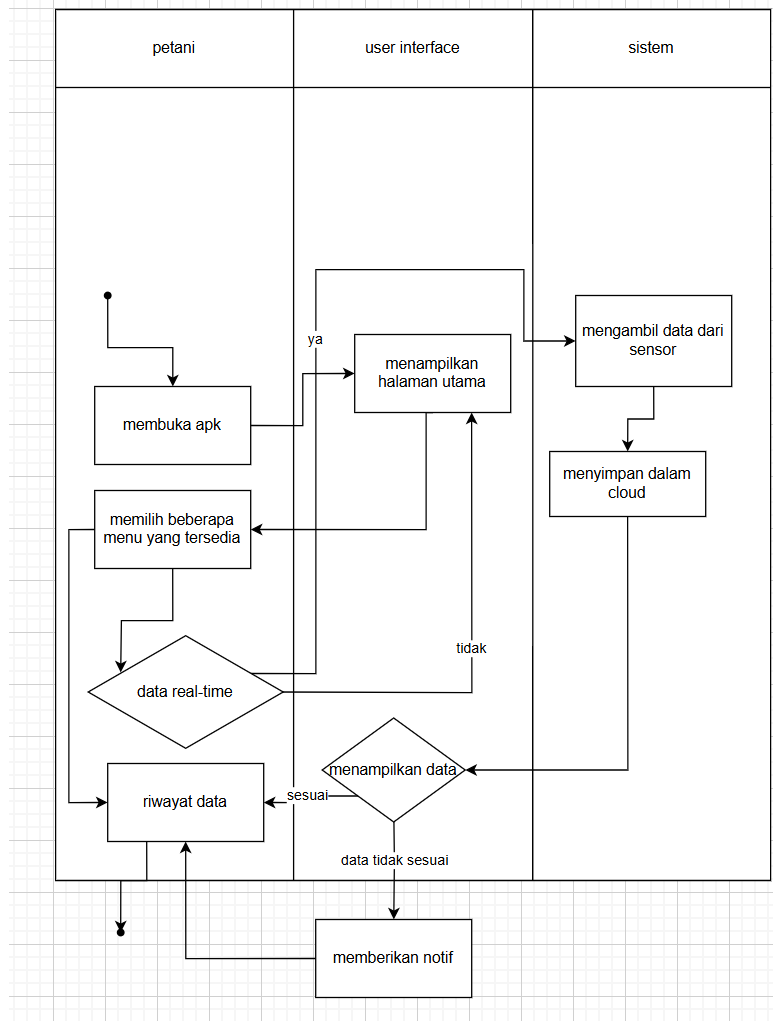
3.12 Applicable Standards

- Semua antarmuka dan dokumentasi mengikuti standar kebahasaan dalam Bahasa Indonesia sesuai kaidah yang mudah dipahami
- IEEE 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- ISO/IEC 25010:2011 – Software Product Quality Model

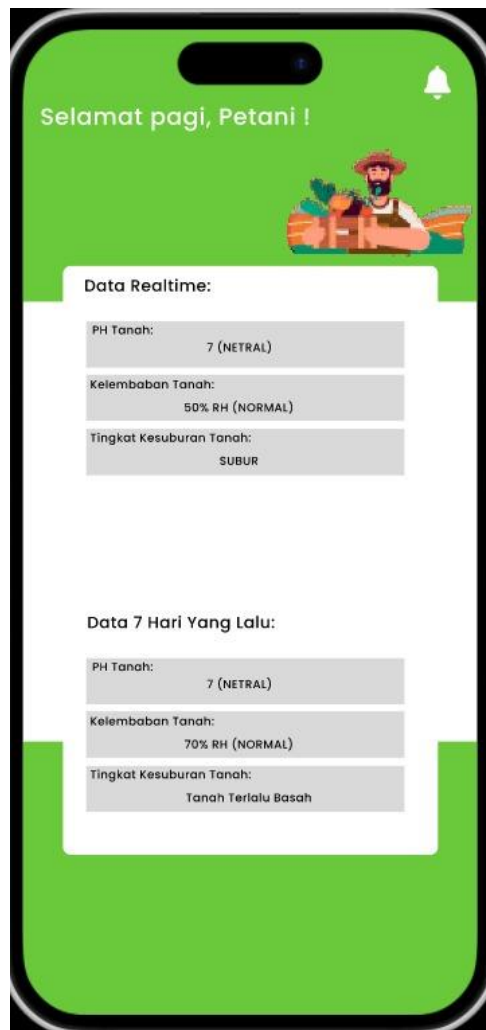
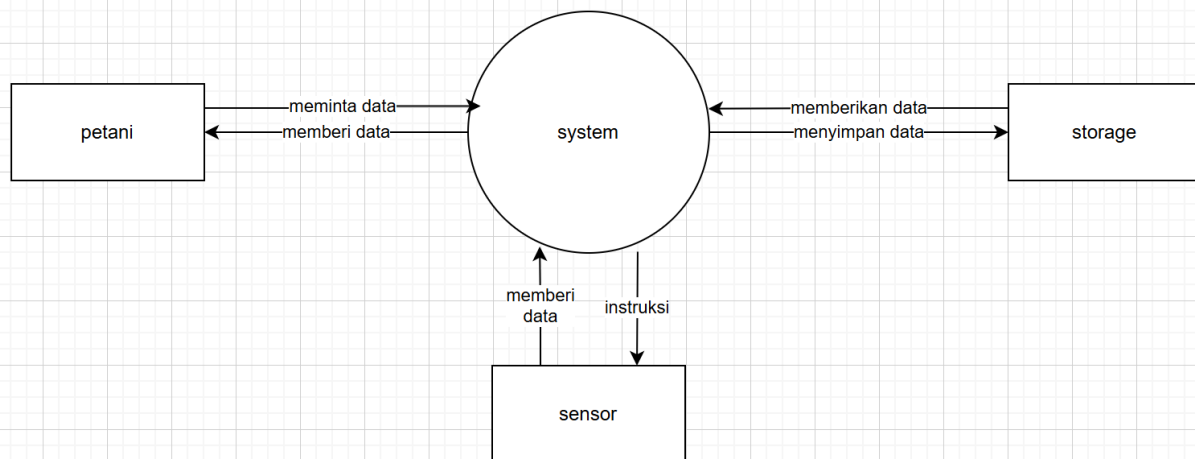
4. Supporting Information



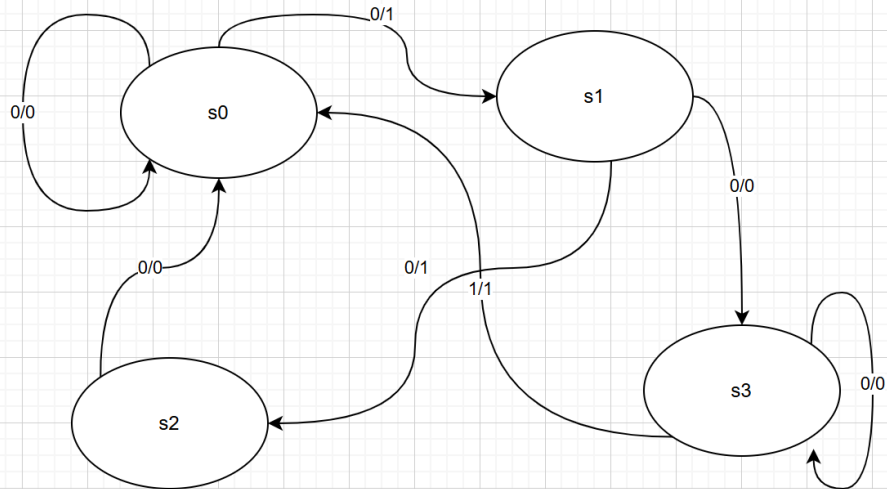
<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	



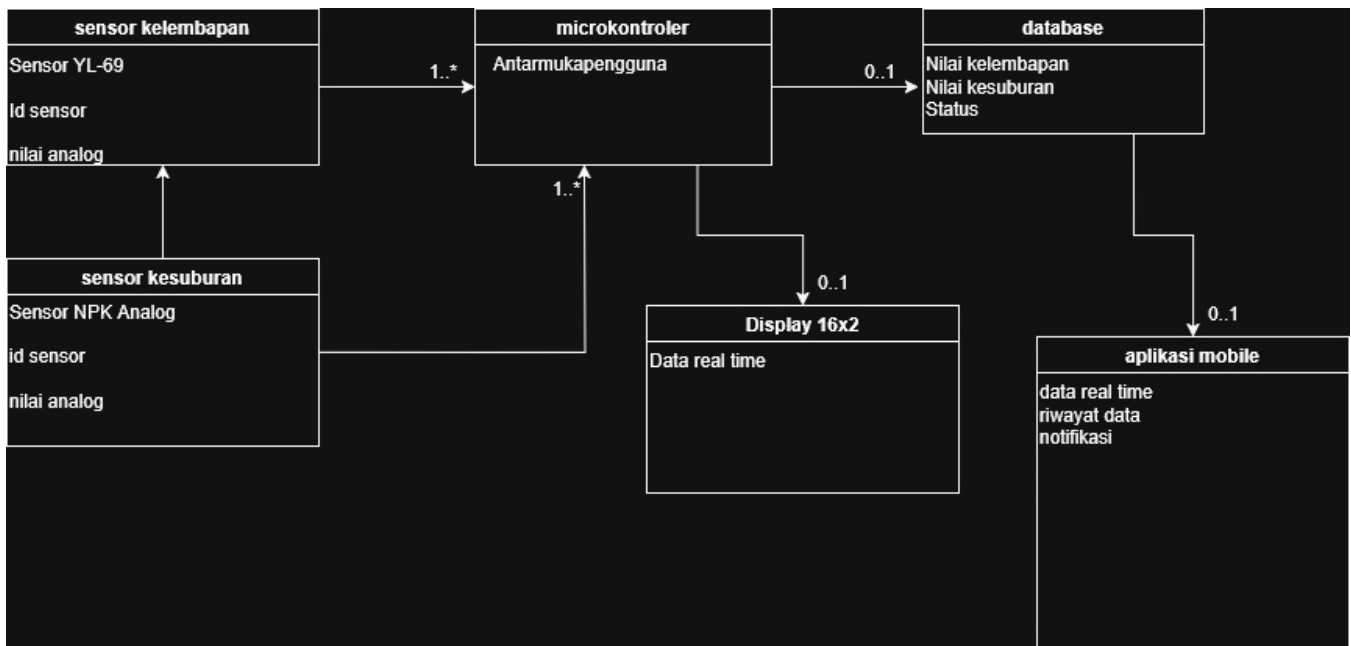
<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	



<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	



s0 = kondisi persiapan
s1 = menampilkan data
s2 = menampilkan riwayat
s3 = menyimpan data



5. Rencana Pengujian Kinerja Sistem

5.1 Pengujian Akurasi Sensor:

Metode: Bandingkan pembacaan sensor dengan metode pengukuran standar (misalnya, gravimetri untuk kelembapan, analisis laboratorium untuk NPK) pada berbagai jenis tanah dan kondisi.

Metrik: Persentase deviasi dari nilai referensi (± 5 untuk kelembapan, ± 10 untuk NPK).

<Soil Moisture and Fertility Measuring Instrument>	Version: <1.1>
Software Requirements Specification	Date: <03/06/2025>
<document identifier>	

5.2 Pengujian Daya Tahan Baterai:

Metode: Uji perangkat dalam kondisi operasional normal (interval pengukuran standar) dan pantau durasi baterai hingga habis.

Metrik: Minimal 6 bulan dengan sekali pengisian.

5.3 Pengujian Ketahanan Cuaca (IP Rating):

Metode: Uji perangkat di lingkungan yang terkontrol dengan paparan air dan debu sesuai standar IP yang ditargetkan.

Metrik: Perangkat berfungsi normal setelah pengujian.